

2MW 风冷磁悬浮冷机项目技术文件

1 参数表

A、设计工况

型号 TAMFV-AFC5（设计工况）			570.4
制冷参数	制冷量	kW	2000
	输入功率	kW	362.4
	EER	kW/kW	5.52
	额定电流	A	510
电器参数	最大运行电流	A	789
	最大启动电流	A	20
	电 制		460V 3N~60Hz
制冷剂	类 型		R513A
	工质系统数量		2
压缩机	类 型		无油磁悬浮离心式压缩机
	启动类型		变频启动
风机	类型 /		EC 轴流风机
	风 量	m³/h	607500
	数 量	台	27
	风机输入功率	kW	51.3
水侧换热器	类 型	/	高效满液壳管式
	进出水管径	DN	150
	水侧承压	MPa	1.0
	水 流 量	m³/h	113.3
	水 压 降	kPa	72
外形尺寸	长	mm	11350
	宽	mm	3450
	高	mm	2685
机组重量	运输重量	kg	16340
	运行重量	kg	16940

备注：

1. 冷冻水进出水温度 35.2/20℃，环境干球温度 35℃；载冷剂为水；基于海拔 1025 米；

2. 表示 460V 3N~60Hz 电制下电器参数，允许电压波动范围±10%；

3. 由于产品的不断改良，上述参数可能会有所更改，请以产品铭牌参数和实物为准。

B、校核工况

型号 TAMFV-AFC5（校核工况）			570.4
制冷参数	制冷量	kW	2000
	输入功率	kW	483.6
	EER	kW/kW	4.14
	额定电流	A	672
电器参数	最大运行电流	A	789
	最大启动电流	A	20
	电 制		460V 3N~60Hz
制冷剂	类 型		R513A
	工质系统数量		2
压缩机	类 型		无油磁悬浮离心式压缩机
	启动类型		变频启动
风机	类型 /		EC 轴流风机
	风 量	m ³ /h	607500
	数 量	台	27
	风机输入功率	kW	51.3
水侧换热器	类 型	/	高效满液壳管式
	进出水管径	DN	150
	水侧承压	MPa	1.0
	水 流 量	m ³ /h	113.3
	水 压 降	kPa	72
外形尺寸	长	mm	11350
	宽	mm	3450
	高	mm	2685
机组重量	运输重量	kg	16340
	运行重量	kg	16940

备注：

1. 冷冻水进出水温度 35.2/20℃，环境干球温度 44.4℃；载冷剂为水；基于海拔 1025 米；
2. 表示 460V 3N~60Hz 电制下电器参数，允许电压波动范围±10%；
3. 由于产品的不断改良，上述参数可能会有所更改，请以产品铭牌参数和实物为准。

2 选型设计

2.1 压缩机选型计算

A、设计工况

机 型			/	570.4				
电 制			/	460V~3N~60Hz				
系 统			/	Sys1		Sys2		
选型	压 缩 机		/	TT450-G-1-ST-SL	TT450-G-1-ST-SL	TT450-G-1-ST-SL	TT450-G-1-ST-SL	
	满负荷电流 FLA		A	180.0	180.0	180.0	180.0	
	堵转电流 LRA		A	198.0	198.0	198.0	198.0	
	制 冷 工 况	环境温度		℃	35/-			
		进/出水温度		℃	35.2/20			
		输 入	TE/TC	℃	23.7/52	23.7/52	16.2/50.5	16.2/50.5
			Sub Cooling	℃	5.0	5.0	5.0	5.0
			DIF-T (ECO)	℃	4.8	4.8	8.2	8.2
			SSH	℃	0.1	0.1	0.1	0.1
		输 出	选型冷量	kW	535.0	535.0	465	465
			COMP. 最大冷量	kW	792.4	792.4	678.9	678.9
			选型输入功率	kW	74.5	74.5	80.1	80.1
			选型电流	A	107.0	107.0	114.0	114.0
			ECO 负荷	kW	26.3	26.3	37.3	37.3
			ECO 质量流量	kg/h	626.4	626.4	889.2	889.2
			质量流量 HP	kg/h	13284.0	13284.0	11660.4	11660.4
		压缩机 COP	/	7.18	7.18	5.81	5.81	
	系 统 风 机	风机数		NA	13.5		13.5	
		风机规格		/	900		900	
		风机总输入功率		kW	25.7		25.7	
		风机总输入电流		A	34.2		34.2	
配 置	压缩机类型		/	磁悬浮压缩机				
	壳管式换热器		/	满液式				
	版 本		/	A				
	制冷剂类型		/	R513A				
	启动方式		/	变频启动（机载变频）				
样 本	其 它	最大运行电流	A	789				
		最大启动电流	A	/				

B、校核工况

机 型			/	570.4				
电 制			/	460V~3N~60Hz				
系 统			/	Sys1		Sys2		
选 型	压 缩 机		/	TT450-G-1-ST-SL	TT450-G-1-ST-SL	TT450-G-1-ST-SL	TT450-G-1-ST-SL	
	满负荷电流 FLA		A	180.0	180.0	180.0	180.0	
	堵转电流 LRA		A	198.0	198.0	198.0	198.0	
	制 冷 工 况	环境温度		℃	44.4/-			
		进/出水温度		℃	35.2/20			
		输 入	TE/TC	℃	23.7/62.3	23.7/62.3	16.2/60.8	16.2/60.8
			Sub Cooling	℃	5.0	5.0	5.0	5.0
			DIF-T (ECO)	℃	15.1	15.1	18.5	18.5
			SSH	℃	0.1	0.1	0.1	0.1
		输 出	选型冷量	kW	535.0	535.0	465	465
			COMP. 最大冷量	kW	648.7	648.7	544.2	544.2
			选型输入功率	kW	104.7	104.7	110.1	110.1
			选型电流	A	147.0	147.0	155.0	155.0
			ECO 负荷	kW	62.1	62.1	69.0	69.0
			ECO 质量流量	kg/h	1630.8	1630.8	1807.2	1807.2
			质量流量 HP	kg/h	14886.0	14886.0	13057.2	13057.2
		压缩机 COP	/	5.11	5.11	4.23	4.23	
	系 统 风 机	风机数		NA	13.5		13.5	
		风机规格		/	900		900	
		风机总输入功率		kW	25.7		25.7	
		风机总输入电流		A	34.2		34.2	
配 置	压缩机类型		/	磁悬浮压缩机				
	壳管式换热器		/	满液式				
	版 本		/	A				
	制冷剂类型		/	R513A				
	启动方式		/	变频启动（机载变频）				
样 本	其 它	最大运行电流	A	789				
		最大启动电流	A	/				

2.2 冷凝器热力计算

A、设计工况

ITEM	CHILLER MODEL	570.4	
REFIRG. STATE	氟侧质量流量 RmassFlowC(kg/h)	26568	23321
	氟侧进口温度 TvapC(℃)	57.3	56.8
	冷凝温度 Tk(℃)	52.0	50.5
	过冷度 TsubcC(℃)	5.1	5.2
	氟侧质量流速 VmassC(kg/(m^2.s))	294.4	258.4
	氟侧出口压力 PoutC(KPa)	1372	1323
	氟侧出口干度 QuaOutC (EA)	0	0
AIR-SIDE STATE	进风干球温度 TaidC(℃)	35.0	35.0
	进风湿球温度 TaiwC(℃)	24.0	24.0
	出风干球温度 TaodC(℃)	47.3	45.9
	出风湿球温度 TaowC(℃)	27	26.7
	空气流量 RairVolFlowC(m^3/h)	303750	303750
	迎面风速 VfaceC(m/s)	2.7	2.7
	污垢系数 RiC((m^2K)/KW)	0.018	0.018
DIMENSIONAL PARAMETER	换热管直径 DoaC(MM)	9.52	9.52
	换热管壁度 StC(MM)	0.27	0.27
	换热管长度 LtC(MM)	3150	3150
	换热管数量 NtC(EA)	1584	1584
	单流路换热管根数 NpfpC(EA)	4	4
	换热器片数 NpiecC(EA)	9	9
	换热管排数 NbankC(EA)	4	4
	换热器洞数 NperBankC(EA)	44	44
	每英寸翅片数量 NperInchC(片/INCH)	15	15
	翅片厚度 ThFinC(MM)	0.095	0.095
	换热管垂直间距 SpaVerC(MM)	25.4	25.4
	换热管水平间距 SpaHorC(MM)	22	22
	肋化系数 τ (EA)	21.33	21.33
PRESSURE DROP PARAMETER	空气侧阻力损失 aPaC(Pa)	134	134
	氟侧气相段阻力损失 aPrVapC(Pa)	565	524
	氟侧两相段阻力损失 aPrTwoPhaC(Pa)	12371	10188
	氟侧液相段阻力损失 aPrLiqC(Pa)	114	102
	氟侧总阻力损失 aPrC(Pa)	13050	10815
	氟侧饱和温度损失 TsatDropC (℃)	0.5	0.4
REFIRG. PHASE DISTR.	气相占比 PercVapC (%)	4.0%	4.5%
	两相占比 PercTwoPhaC (%)	88.0%	86.5%
	液相占比 PercLiqC (%)	8.0%	9.0%

HEAT EXCHANG PARAMETER	冷凝换热量 Qk (kw)	1200	1072
	管内气相传热系数 aiVapC(W/(m^2℃))	694	622
	管内两相传热系数 aiTwoPhaC(W/(m^2℃))	2729	2507
	管内液相传热系数 aiLiqC(W/(m^2℃))	679	608
	管内平均传热系数 aiAvgC(W/(m^2℃))	2483	2251
	管外传热系数 aoC(W/(m^2℃))	130	130
	气相段总传热系数 KtVapC(W/(m^2℃))	23.9	22
	两相段总传热系数 KtTwoPhaC(W/(m^2℃))	51.3	49.6
	液相段总传热系数 KtLiqC(W/(m^2℃))	23.5	21.6
	气相段热流密度 QfluxVapC(W/m^2)	329	296
	两相段热流密度 QfluxTwoPhaC(W/m^2)	421	379
	液相段热流密度 QfluxLiqC(W/m^2)	228	193
	管内换热面积 FoiC(m^2)	140.8	140.8
	管外换热面积 FoaC(m^2)	3000.6	3000.6
	翅片效率 η f(EA)	0.68	0.68

B、校核工况

ITEM	CHILLER MODEL	570.4	
REFRIG. STATE	氟侧质量流量 RmassFlowC(kg/h)	29772	26114
	氟侧进口温度 T _{vap} C(℃)	68.8	68.6
	冷凝温度 T _k (℃)	62.3	60.8
	过冷度 T _{subc} C(℃)	5	5.2
	氟侧质量流速 V _{mass} C(kg/(m ² .s))	329.9	289.4
	氟侧出口压力 P _{out} C(KPa)	1763	1703
	氟侧出口干度 Qua _{out} C(EA)	0	0
AIR-SIDE STATE	进风干球温度 T _{aid} C(℃)	44.4	44.4
	进风湿球温度 T _{aiw} C(℃)	24.0	24.0
	出风干球温度 T _{aod} C(℃)	57.6	56.2
	出风湿球温度 T _{aow} C(℃)	27.2	26.9
	空气流量 R _{airVolFlow} C(m ³ /h)	303750	303750
	迎面风速 V _{face} C(m/s)	2.7	2.7
	污垢系数 RiC((m ² K)/KW)	0.018	0.018
DIMENSIONAL PARAMETER	换热管直径 DoaC(MM)	9.52	9.52
	换热管壁度 StC(MM)	0.27	0.27
	换热管长度 LtC(MM)	3150	3150
	换热管数量 NtC(EA)	1584	1584
	单流路换热管根数 N _{pf} pC(EA)	4	4
	换热器片数 N _{piec} C(EA)	9	9
	换热管排数 N _{bank} C(EA)	4	4
	换热器洞数 N _{perBank} C(EA)	44	44
	每英寸翅片数量 N _{perInch} C(片/INCH)	15	15
	翅片厚度 Th _{fin} C(MM)	0.095	0.095
	换热管垂直间距 Spa _{ver} C(MM)	25.4	25.4
	换热管水平间距 Spa _{hor} C(MM)	22	22
	肋化系数 τ(EA)	21.33	21.33
PRESSURE DROP PARAMETER	空气侧阻力损失 a _{Pa} C(Pa)	135	135
	氟侧气相段阻力损失 a _{PrVap} C(Pa)	722	653
	氟侧两相段阻力损失 a _{PrTwoPha} C(Pa)	11285	9324
	氟侧液相段阻力损失 a _{PrLiq} C(Pa)	149	132
	氟侧总阻力损失 a _{Pr} C(Pa)	12156	10109
	氟侧饱和温度损失 T _{satDrop} C(℃)	0.4	0.4
REFRIG. PHASE DISTRI.	气相占比 Perc _{Vap} C(%)	5.5%	6.0%
	两相占比 Perc _{TwoPha} C(%)	86.0%	84.5%
	液相占比 Perc _{Liq} C(%)	8.5%	9.5%
EXCHANGER PARAM	冷凝换热量 Q _k (kw)	1249	1122

	管内气相传热系数 $ai_{VapC}(W/(m^2\cdot^{\circ}C))$	826	729
	管内两相传热系数 $ai_{TwoPhaC}(W/(m^2\cdot^{\circ}C))$	2786	2545
	管内液相传热系数 $ai_{LiqC}(W/(m^2\cdot^{\circ}C))$	781	698
	管内平均传热系数 $ai_{AvgC}(W/(m^2\cdot^{\circ}C))$	2508	2260
	管外传热系数 $aoC(W/(m^2\cdot^{\circ}C))$	130	130
	气相段总传热系数 $Kt_{VapC}(W/(m^2\cdot^{\circ}C))$	27	24.7
	两相段总传热系数 $Kt_{TwoPhaC}(W/(m^2\cdot^{\circ}C))$	51.8	50
	液相段总传热系数 $Kt_{LiqC}(W/(m^2\cdot^{\circ}C))$	26	24
	气相段热流密度 $Q_{fluxVapC}(W/m^2)$	377	343
	两相段热流密度 $Q_{fluxTwoPhaC}(W/m^2)$	437	395
	液相段热流密度 $Q_{fluxLiqC}(W/m^2)$	259	222
	管内换热面积 $F_{oiC}(m^2)$	140.8	140.8
	管外换热面积 $F_{oaC}(m^2)$	3000.6	3000.6
	翅片效率 $\eta_f(EA)$	0.68	0.68

2.3 蒸发器热力计算

A、设计工况

ITEM	CHILLER MODEL	570.4	
MAIN INPUT	1#系统换热量 QeF1(kw)	1070	930
	2#系统换热量 QeF2(kw)	0	0
	总换热量 QeF(kw)	1070	930
	污垢系数 RiFE((m ² K)/KW)	0	0
CONDITION PARAMETER	1#系统蒸发温度 TeF1(℃)	24.95	17.46
	2#系统蒸发温度 TeF2(℃)	0	0
	进水温度 TwiFE(℃)	35.19	27.08
	出水温度 TwoFE(℃)	27.06	20
	1 流程进水温度 TwoFE1(℃)	35.19	27.07
	2 流程进水温度 TwoFE2(℃)	30.83	23.45
	3 流程进水温度 TwoFE3(℃)	28.44	21.32
	4 流程进水温度 TwoFE4(℃)	0	0
	水流量 RwVolFlowFE(m ³ /h)	123.1	123.1
	平均水流速 VelwFE(m/s)	1.93	1.93
	1 流程水流速 VelwFE1(m/s)	1.96	1.87
	2 流程水流速 VelwFE2(m/s)	1.96	1.96
	3 流程水流速 VelwFE3(m/s)	1.87	1.96
	4 流程水流速 VelwFE4(m/s)	0	0
DIMENSIONAL PARAMETER	换热管长度 LtFE(MM)	2770	2770
	换热管总数量 NtFE(EA)	128	128
	1 流程换热管数量 NtFE1(EA)	42	44
	2 流程换热管数量 NtFE2(EA)	42	42
	3 流程换热管数量 NtFE3(EA)	44	42
	4 流程换热管数量 NtFE4(EA)	0	0
	换热管排数 NrowFE(EA)	10	10
	换热器壳体内径 DiShFE(MM)	650	650
	管板数量 NpFE(EA)	2	2
	管板厚度 ThpFE(MM)	26	26
	支撑板数量 NcruFE(EA)	1	1
	支撑板厚度 ThcruFE(MM)	6	6
fac	润滑油修正 FacLubFE(EA)	1	1

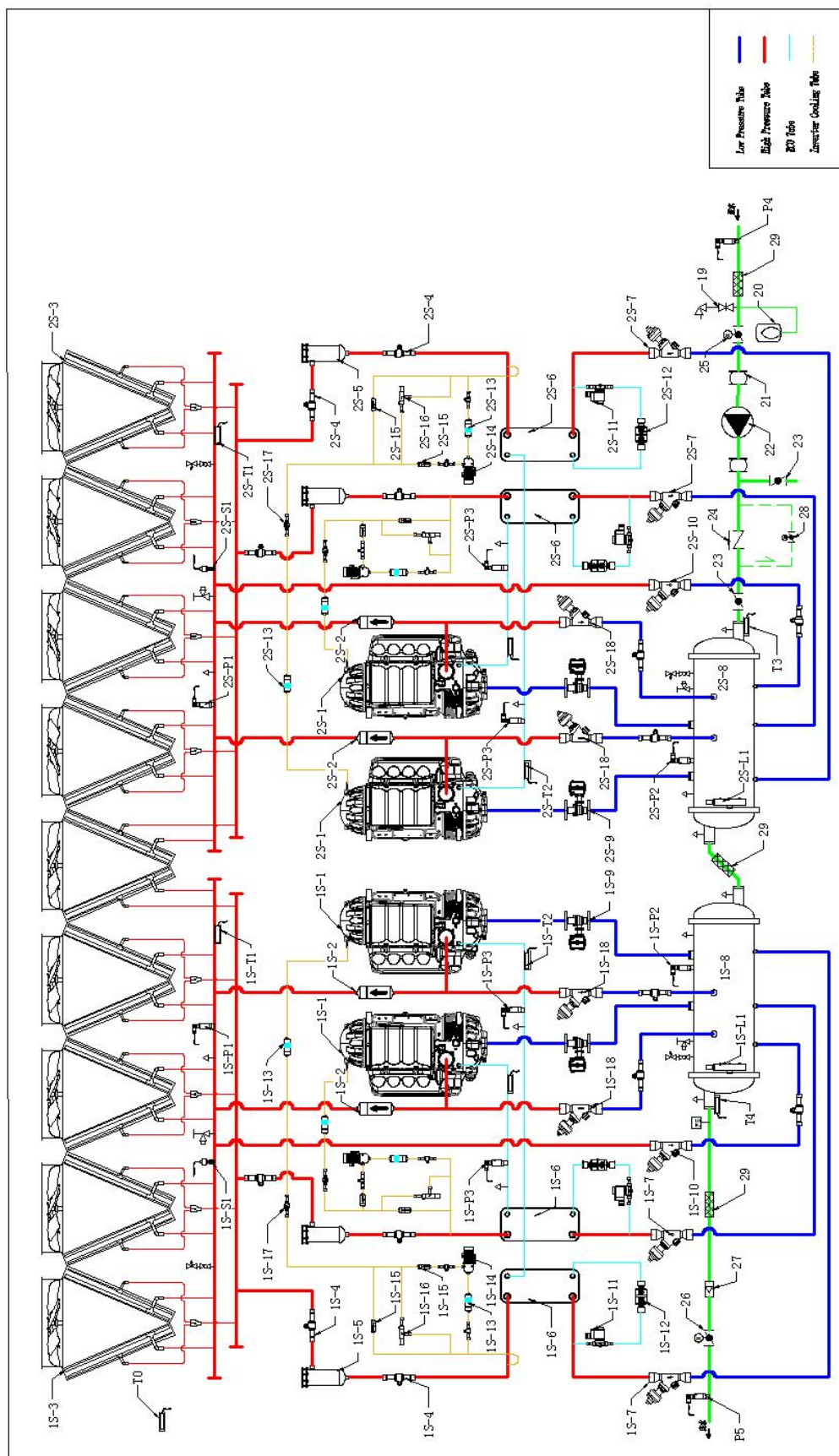
	管束修正 FacBunFE (EA)	0.85	0.85
	静压力修正 FacPreFE (EA)	0	0
HEAT EXCHANG PARAMETER	对数平均温差 aTmFE (°C)	5.05	5.21
	载冷剂侧平均雷诺数 ReFE (EA)	16669	11429
	管内平均传热系数 aiFE (W/(m ² °C))	11640	9416
	1 流程管内平均传热系数 aiFE1 (W/(m ² °C))	12455	9646
	2 流程管内平均传热系数 aiFE2 (W/(m ² °C))	11688	9477
	3 流程管内平均传热系数 aiFE3 (W/(m ² °C))	10778	9125
	4 流程管内平均传热系数 aiFE4 (W/(m ² °C))	0	0
	管外平均传热系数 aoFE (W/(m ² °C))	28340	26214
	1 流程管外平均传热系数 aoFE1 (W/(m ² °C))	30534	28033
	2 流程管外平均传热系数 aoFE2 (W/(m ² °C))	28406	26169
	3 流程管外平均传热系数 aoFE3 (W/(m ² °C))	26080	24439
	4 流程管外平均传热系数 aoFE4 (W/(m ² °C))	0	0
	总传热系数 KtFE (W/(m ² °C))	7537	6333
	平均热流密度 QfluxFE (W/(m ²))	36858	33249
	1 流程平均热流密度 QfluxFE1 (W/(m ²))	56725	49725
	2 流程平均热流密度 QfluxFE2 (W/(m ²))	34686	30840
	3 流程平均热流密度 QfluxFE3 (W/(m ²))	19164	19182
	4 流程平均热流密度 QfluxFE4 (W/(m ²))	0	0
	管外换热面积 FoaFE (m ²)	27.6	27.6
	水侧阻力损失 aPwFE (KPa)	45.2	49.4
	1 流程水侧阻力损失 aPwFE1 (KPa)	15	15.1
	2 流程水侧阻力损失 aPwFE2 (KPa)	15.6	17
	3 流程水侧阻力损失 aPwFE3 (KPa)	14.6	17.3
	4 流程水侧阻力损失 aPwFE4 (KPa)	0	0
	冷媒充注量 WeigRriFE (Kg)	0	0
	迭代计算次数 j	0	0

B、校核工况

ITEM	CHILLER MODEL	570.4	
MAIN INPUT	1#系统换热量 Q_{eF1} (kw)	1070	930
	2#系统换热量 Q_{eF2} (kw)	0	0
	总换热量 Q_{eF} (kw)	1070	930
	污垢系数 R_{iFE} ((m^2K)/KW)	0	0
CONDITION PARAMETER	1#系统蒸发温度 T_{eF1} (°C)	24.95	17.46
	2#系统蒸发温度 T_{eF2} (°C)	0	0
	进水温度 T_{wiFE} (°C)	35.19	27.08
	出水温度 T_{woFE} (°C)	27.06	20
	1 流程进水温度 T_{woFE1} (°C)	35.19	27.07
	2 流程进水温度 T_{woFE2} (°C)	30.83	23.45
	3 流程进水温度 T_{woFE3} (°C)	28.44	21.32
	4 流程进水温度 T_{woFE4} (°C)	0	0
	水流量 $R_{wVolFlowFE}$ (m^3/h)	123.1	123.1
	平均水流速 Vel_{wFE} (m/s)	1.93	1.93
	1 流程水流速 Vel_{wFE1} (m/s)	1.96	1.87
	2 流程水流速 Vel_{wFE2} (m/s)	1.96	1.96
	3 流程水流速 Vel_{wFE3} (m/s)	1.87	1.96
	4 流程水流速 Vel_{wFE4} (m/s)	0	0
DIMENSIONAL PARAMETER	换热管长度 L_{tFE} (MM)	2770	2770
	换热管总数量 N_{tFE} (EA)	128	128
	1 流程换热管数量 N_{tFE1} (EA)	42	44
	2 流程换热管数量 N_{tFE2} (EA)	42	42
	3 流程换热管数量 N_{tFE3} (EA)	44	42
	4 流程换热管数量 N_{tFE4} (EA)	0	0
	换热管排数 N_{rowFE} (EA)	10	10
	换热器壳体内径 D_{iShFE} (MM)	650	650
	管板数量 N_{pFE} (EA)	2	2
	管板厚度 Th_{pFE} (MM)	26	26
	支撑板数量 N_{cruFE} (EA)	1	1
	支撑板厚度 Th_{cruFE} (MM)	6	6
fac.	润滑油修正 Fac_{LubFE} (EA)	1	1
	管束修正 Fac_{BunFE} (EA)	0.85	0.85

	静压力修正 FacPreFE (EA)	0	0
HEAT EXCHANG PARAMETER	对数平均温差 aTmFE (°C)	5.05	5.21
	载冷剂侧平均雷诺数 ReFE (EA)	16669	11429
	管内平均传热系数 aiFE (W/(m ² °C))	11640	9416
	1 流程管内平均传热系数 aiFE1 (W/(m ² °C))	12455	9646
	2 流程管内平均传热系数 aiFE2 (W/(m ² °C))	11688	9477
	3 流程管内平均传热系数 aiFE3 (W/(m ² °C))	10778	9125
	4 流程管内平均传热系数 aiFE4 (W/(m ² °C))	0	0
	管外平均传热系数 aoFE (W/(m ² °C))	28340	26214
	1 流程管外平均传热系数 aoFE1 (W/(m ² °C))	30534	28033
	2 流程管外平均传热系数 aoFE2 (W/(m ² °C))	28406	26169
	3 流程管外平均传热系数 aoFE3 (W/(m ² °C))	26080	24439
	4 流程管外平均传热系数 aoFE4 (W/(m ² °C))	0	0
	总传热系数 KtFE (W/(m ² °C))	7537	6333
	平均热流密度 QfluxFE (W/(m ²))	36858	33249
	1 流程平均热流密度 QfluxFE1 (W/(m ²))	56725	49725
	2 流程平均热流密度 QfluxFE2 (W/(m ²))	34686	30840
	3 流程平均热流密度 QfluxFE3 (W/(m ²))	19164	19182
	4 流程平均热流密度 QfluxFE4 (W/(m ²))	0	0
	管外换热面积 FoaFE (m ²)	27.6	27.6
	水侧阻力损失 aPwFE (KPa)	45.2	49.4
	1 流程水侧阻力损失 aPwFE1 (KPa)	15	15.1
	2 流程水侧阻力损失 aPwFE2 (KPa)	15.6	17
	3 流程水侧阻力损失 aPwFE3 (KPa)	14.6	17.3
	4 流程水侧阻力损失 aPwFE4 (KPa)	0	0
	冷媒充注量 WeigRriFE (Kg)	0	0
	迭代计算次数 j	0	0

3 系统原理图



COMPONENTS			
CODE	NAME	CODE	NAME
1S/2S-1	Compressor	1S/2S-16	Pressure Regulating Valve
1S/2S-2	Check Valve	1S/2S-17	Sight Glass
1S/2S-3	Condenser	1S/2S-18	Stage Valve
1S/2S-4	Ball Valve	19	Safety Valve
1S/2S-5	Dry Filter	20	Expansion Tank
1S/2S-6	Plate Heat Exchange	21	Flex Connector
1S/2S-7	MainEXV	22	Water Pump
1S/2S-8	Evaporator	23	Butterfly Valve
1S/2S-9	Suction Electric Valve	24	Check Valve
1S/2S-10	Load Balance Valve	25	Inlet Electric Butterfly Valve
1S/2S-11	ECO Auxiliary Side Solenoid Valve	26	Outlet Electric Butterfly Valve
1S/2S-12	ECO Auxiliary Side EXV	27	Flow Meter
1S/2S-13	Filter	28	Anti-freeze Bypass Valve
1S/2S-14	Refrigerant Pump	29	Water Side heating Cable
1S/2S-15	Check Valve		
SENSOR			
CODE	NAME	CODE	NAME
T0	Ambient TEMP.	1S/2S-P2	Suction Pressure Sensor
1S/2S-T1	Discharge TEMP. Sensor	1S/2S-P3	ECO Auxiliary Side Pressure Sensor
1S/2S-T2	ECO Auxiliary Side TEMP. Sensor	P4	Inlet Water Pressure Sensor
T3	Inlet Water TEMP. Sensor	P5	Outlet Water Pressure Sensor
T4	Outlet Water TEMP. Sensor	1S/2S-S1	Discharge Pressure Switch
1S/2S-P1	Discharge Pressure Sensor	1S/2S-L1	EVA. liquid Level Sensor

4 配置表

一、系统件					
序号	名称	规格型号	数量	品牌	品牌地
1	磁悬浮压缩机	TTS450HGH2L020X0XXS450	4	丹佛斯	丹麦
2	冷凝器	V 型换热器	9	天加	中国
3	水侧换热器	满液式换热器	2	天加	中国
4	安全阀	11EE11MN-TF 3/4' PK:2.1MPa	4	凯特	中国
5	电磁阀	EVR 系列	4	丹佛斯	丹麦
6	液位计	UYB-D53FrUBRD3/ L273C	2	德阳新泰	中国
7	靶式流量开关	HF68S NPT1'	1	海升	上海
8	干燥过滤器	SF413/17B (2-1/8')	4	卡士妥	意大利
9	干燥滤芯	4490/A	12	卡士妥	意大利
10	电子膨胀阀	ETS250L (1-5/8' *1-5/8')	4	丹佛斯	丹麦
11	切入阀	PTS27L (2-1/8' *2-1/8')	4	丹佛斯	丹麦
12	负载平衡阀	ETS250L (1-5/8' *1-5/8')	2	丹佛斯	丹麦
13	排气止回阀	WZH100	4	佳友	中国
14	吸气电动蝶阀	S42-S70E-021 DN125	4	博雷	美国
15	风机	ZN091-ZIL. GL. V5P1	27	施乐百	德国
16	经济器	F80Hx94/1P-NC-S	4	舒瑞普	瑞典
二、电气件					
1	触摸屏	6AV2124-0GC01-0AX0 (TP700)	1	西门子	德国
2	控制器	CPU1215C AC/DC/Rly 6ES7215-1BG40-0XB0	2	西门子	德国
3	扩展模块	扩展模块 CM12416ES7-241-1CH32-1XB0 (RS485)	2	西门子	德国
4	信号板	CB 1241 6ES7 241-1CH30-1XB0 (RS485)	2	西门子	德国
5	扩展模块	SM1223 6ES7223-1PH32-0XB0-8DI (24V), 8DO (RLY)	2	西门子	德国
6	扩展模块	SM1231 6ES7 231-4HF32-0XB0	2	西门子	德国
7	扩展模块	SM1232 6ES7 232-4HD32-0XB0	6	西门子	德国
8	扩展模块	SM1231 6ES7-231-5PF32-0XB0 (8RTD), 品牌西门子	2	西门子	德国
9	温度传感器	902150/10-378-1001-1-6-50-999-12000/000-12 米 (使用叉型预绝缘端子)	12	久茂	中国
10	中间继电器	3RQ0012-0DB40+3RQ00841AB01-线圈+底座	1	西门子	德国
11	断路器	XT5N 600 TMA 500 -5000 3p FF UL	1	ABB	瑞士
12	电流互感器	AKH-0.66/TD-80-III-A-10-A (带 UL 认证) -带 2 米 延长线	4	安科瑞	中国
13	电能表	APM521-E	2	安科瑞	中国
14	水泵变频器	ACS580-01-062A-4	1	ABB	瑞士
15	自动转换开关	OXA 1000U3X3QB	1	ABB	瑞士
16	断路器	XT4N 250 TMA 250 1250..2500 3p FF UL/CSA	5	ABB	瑞士
17	电抗器	LR-0200-0.293-DPSX (UL)	4	东普	中国
18	快速熔断器	RGS7-GaR DC750V/AC800V 250A	12	茗熔	中国
19	断路器	5SY63168CV01/5SY6 CV01 UL1077 3P D16	14	西门子	德国

20	指示灯	3SU1156-6AA60-1AA0-白色指示灯-UL	1	西门子	德国
21	指示灯	3SU1156-6AA40-1AA0-绿色指示灯-UL	1	西门子	德国
22	指示灯	3SU1156-6AA20-1AA0-红色指示灯-UL	1	西门子	德国
23	电子膨胀阀控制模块	EKF 2A	7	丹佛斯	丹麦
24	变压器	STZ1, 0 (460/110-220/1000VA) -UL 认证/ CBST-1-460/110-220-UL 认证	7	伊顿/浙江 川变	中国
25	急停开关	3SU1150-1HB20-1PA0-急停开关-UL	1	西门子	德国
26	急停罩	3SU1900-0DY30-0AA0	1	西门子	德国
27	开关电源	XTR480-24	3	明纬	中国
28	开关电源	NDR-240-24 240W(10A)	2	明纬	中国
29	断路器	5SY62207CV01-5SY6 CV UL1077 2P C20	8	西门子	德国
30	断路器	5SY63637CV01-5SY6 CV01 UL1077 3P C63	1	西门子	德国
31	浪涌保护器	VAL-US-480D/30/3+0-FM	1	菲尼克斯	德国
32	中间继电器	3RQ00140DL20+3RQ00841AB01-线圈+底座	10	西门子	德国
33	中间继电器	3RQ00120DL20+3RQ00821AB01-线圈+底座	14	西门子	德国
34	排风扇	KA1238-6300D24BML	6	卡固	中国
35	中间继电器	3RQ0012-0DB40+3RQ00821AB01-线圈+底座	4	西门子	德国
36	谐波柜	Sinexcel 480V 系统滤波 400A 柜	1	盛弘	中国
37	高压压力传感器	AKS 3000 (0~30bar)	2	丹佛斯	丹麦
38	低压压力传感器	AKS 3000 (-1~12bar)	2	丹佛斯	
39	水侧压力传感器	YCQC01L501-RK	2	三花	中国

备注：以上部件清单随着产品的改进，厂家保留以同等规格品质部件替代的权利，恕不另行通知。

三、自然冷源及水力模块部分

1	水泵	GIGA-B 65/140-18.5/2-460-60	1	威乐	德国
2	水侧电动蝶阀	S30H (DN150 EPDM) +S70E-021	2	博雷	美国
3	水侧手动蝶阀	DF71X-16P (DN150-PN16)	2	蝶飞	中国
4	水侧流量计	LDG-SUP-A100-DN150	1	美仪	中国
5	水侧止回阀	H76W-16P (DN150)	1	蝶飞	中国
6	水侧防冻旁通阀	R2015-S1+LR230A	1	搏力谋	瑞士
7	膨胀罐	200L	1	安巢	中国

5 外观图

